

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO - VA**

Curso: LEIT, LECC, LEE, LEET

Turma: Todas -1º ano

Ano Lectivo: 2023 – 2º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2ª Época

Data: 04-Dez-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Demonstre que a sucessão $u_n = \frac{3n-5}{n+1}$ é limitada, calculando o majorante e o minorante.

2. [60 Pontos] Aplicando a regra de L'Hospital, calcule o seguinte limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$

3. [60 Pontos] Determine os valores de a e b de modo que $f(x) = \begin{cases} ax^2 - 3x + b, & x < 1 \\ 3a - b, & x = 1 \\ bx + 3, & x > 1 \end{cases}$ seja contínua.

4. [60 Pontos] Calcule a derivada da função: $f(x) = \left(\frac{1-x^2}{2}\right) \sin x - \left(\frac{1+x^2}{2}\right) \cos x$.

5. [60 Pontos] Ache a equação da recta tangente à curva $\begin{cases} x = 5 + t \cos t \\ y = t + \sin(2t) \end{cases}$ no seu ponto $P\left(5, \frac{\pi}{2}\right)$, correspondente ao parâmetro $t = \frac{\pi}{2}$.

6. Considere a função $f(x) = \frac{x^2}{3+x^2}$ e suas primeiras derivadas:

$$f'(x) = \frac{6x}{(3+x^2)^2} \text{ e } f''(x) = \frac{18-18x^2}{(3+x^2)^3}$$

Determine, então:

- a) [30 Pontos] Os intervalos de monotonia e extremos locais.
 - b) [30 Pontos] Os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão, se existirem.
7. [60+60+60 Pontos] Calcule as seguintes integrais:
- a) $\int x^4 \ln x dx$
 - b) $\int \frac{(3x-10)dx}{(x-2)(x+2)(x+4)}$
 - c) $\int_0^1 (3x^2 - \sin(\pi x)) dx$
8. [60 Pontos] Calcule a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 4$ e $g(x) = -x^2 - 2x$.

Bom Trabalho!